

1 Лекция 2

1.1 Комбинации, зависимость, размерность, морфизмы

Определение 1. Пусть V — вещественное векторное пространство, и $x_1, \dots, x_m \in V$. Элемент

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in V,$$

где $\lambda_i \in \mathbb{R}$, называется комбинацией

- линейной
- аффинной если $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$
- конической если $\lambda_i \geq 0$
- выпуклой если $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$

Пусть $X \subset V$ — произвольное подмножество. Множество

$$\left\{ x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid x_i \in X, \lambda_i \in \mathbb{R} \left(\sum_i \lambda_i = 1; \lambda_i \geq 0; \sum_i \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \right) \right\}$$

линейных (аффинных, конических, выпуклых) комбинаций точек из X называется линейной (аффинной, конической, выпуклой) оболочкой множества X и обозначается $\text{span } X$ ($\text{aff } X$, $\text{cone } X$, $\text{conv } X$).

Подмножество $X \subset V$, удовлетворяющее $X = \text{span } X$ ($X = \text{aff } X$, $X = \text{cone } X$, $X = \text{conv } X$), называется линейным подпространством (аффинным подпространством, конусом, выпуклым множеством).

Отметим, что линейные и конические комбинации могут представляться пустой суммой. В этом случае их значение равно нулевому элементу. Аффинные и выпуклые комбинации не могут представляться пустой суммой.

Аффинные и конические комбинации являются линейными, выпуклые — аффинными и коническими. Соответственно, линейные подпространства являются аффинными подпространствами и конусами, конусы и аффинные подпространства — выпуклыми множествами.

Определение 2. Пусть $X \subset V$ — подмножество векторного пространства. Оно называется линейно независимым, если равенство нулю линейной комбинации элементов из X влечёт равенство нулю коэффициентов комбинации. Оно называется аффинно независимым, если

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0, i = 1, \dots, m, \quad \forall x_i \in X.$$

Последнее условие эквивалентно тому, что для любого $x \in \text{aff } X$ существует единственная возможность представления x в виде аффинной комбинации точек из X .

Определение 3. Пусть V, W — векторные пространства. Отображение $A : V \rightarrow W$ называется линейным, если оно сохраняет линейные комбинации. Отображение $A : V \rightarrow W$ называется аффинным, если оно сохраняет аффинные комбинации. Сохранение комбинации понимается в смысле

$$A : \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mapsto \sum_{i=1}^m \lambda_i A(x_i),$$

т.е., операция взятия комбинации и само отображение коммутируют.

Линейные отображения сохраняют и аффинные и конические комбинации, а аффинные отображения сохраняют и выпуклые комбинации. Любое линейное отображение является аффинным, но не наоборот. Если в векторных пространствах V, W заданы системы координат, то линейные отображения $A : V \rightarrow W$ представляются в виде $x \mapsto Ax$, где $A \in \mathbb{R}^{\dim W \times \dim V}$, а аффинные — в виде $x \mapsto Ax + b$, где $A \in \mathbb{R}^{\dim W \times \dim V}$, $b \in \mathbb{R}^{\dim W}$.

Определение 4. Пусть $W \subset V$ — линейное (аффинное) подпространство векторного пространства. Множество $X \subset W$ называется линейным (аффинным) базисом W если оно линейно (аффинно) независимо и $\text{span } X = W$ ($\text{aff } X = W$).

Мощность линейного базиса линейного подпространства называется его размерностью. Мощность аффинного базиса аффинного подпространства, минус 1, называется его размерностью.

Мощность базиса подпространства не зависит от самого пространства. Размерность линейного подпространства равна его размерности как аффинного подпространства.

Определение 5. Размерностью конуса $K \subset V$ называется размерность его линейной оболочки. Размерностью выпуклого множества $X \subset V$ называется размерность его аффинной оболочки.

Размерность конуса равна его размерности как выпуклого множества.

Определение 6. Замкнутый выпуклый конус $K \subset V$ называется острым если он не содержит прямой.

Лемма 1. Любой конечномерный замкнутый конус представим в виде прямой суммы острого конуса и линейного подпространства.

Доказательство. Пусть $K \subset V$ — замкнутый выпуклый конус, содержащий прямую $l \subset V$, т.е., 1-мерное аффинное подпространство. Пусть $x_0 \in l$, тогда $L = l - x_0 = \{y - x_0 \mid y \in l\}$ является 1-мерным линейным подпространством.

Для любого $x \in K$ имеем $x + L = \{x + y \mid y \in L\} \subset K$. Действительно, пусть $x_1 \in L \setminus \{0\}$ — произвольный вектор, генерирующий L . Так как $x \in K$ и $l = x_0 + L \subset K$, и K — выпуклый, имеем

$$a^{-1}(x_0 + ax_1) + (1 - a^{-1})x \in K \quad \forall a > 1.$$

Но при $a \rightarrow +\infty$ эта выпуклая комбинация стремится к $x_1 + x$. В силу замкнутости K предел содержится в K , что доказывает заявленное утверждение.

Пусть $L^\perp \subset V$ — линейное подпространство, комплементарное к L . Это означает, что $V = L \oplus L^\perp$, и любой вектор $z \in V$ однозначно раскладывается в сумму $x + y$ такую, что $x \in L$, $y \in L^\perp$. Обозначим через $\Pi : V \rightarrow L^\perp$ проекцию, сопоставляющую точке z слагаемое $y \in L^\perp$.

Тогда для любого $x \in K$ имеем $\Pi(x) \in (x + L) \cap L^\perp$, и в силу $x + L \subset K$ получаем $\Pi[K] \subset K$. С другой стороны, $\Pi[K] + L \subset K$.

Отсюда получаем представление $K = \Pi[K] \oplus L$. Но конус $\Pi[K]$ имеет меньшую размерность, чем K . Повторяя конструкцию, в конце концов приходим к острому конусу. $\square$

Аналогично доказывается результат о представлении замкнутых выпуклых множеств.

Лемма 2. Пусть C — замкнутое выпуклое множество. Тогда существует замкнутое выпуклое множество C' , не содержащее прямой, и линейное подпространство L такие, что $C = C' \oplus L$.

Замкнутые острые конусы получаются как гомогенизации компактных выпуклых множеств. А именно, компактному выпуклому множеству $C \subset V$ можно сопоставить острый замкнутый конус

$$K = \{(\tau, \tau \cdot x) \in \mathbb{R} \times V \mid \tau \geq 0, x \in C\}.$$

С другой стороны, замкнутые острые конусы имеют компактное сечение подходящей аффинной гиперплоскостью.

1.2 Выпуклость и топология

В этом пункте мы рассмотрим топологические свойства выпуклых множеств.

Внутренность множества X будем обозначать через X° , замыкание через $\text{cl } X$. Рассмотрим множество $X = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Применим к нему операторы топологического замыкания и внутренности. Имеем

$$\mathbb{B}^\circ = \emptyset, \quad \text{cl } \mathbb{Q} = \mathbb{R}.$$

Применение этих операторов к $\emptyset$ и $\mathbb{R}$ более ничего не меняет. Таким образом, информация об исходном множестве полностью потерялась. Мы ниже покажем, что в случае выпуклых множеств это не так, с одной существенной оговоркой. Внутренность выпуклого множества меньшей размерности, чем размерность объемлющего пространства, пустая. Поэтому внутренность следует определять не в топологии объемлющего пространства, а в топологии аффинной оболочки множества.

Определение 7. Пусть $X \subset V$ — выпуклое подмножество вещественного векторного пространства. Относительной внутренностью множества X будем называть

$$\text{ri } X = \{x \in X \mid \exists U = U^\circ \ni x : U \cap \text{aff } X \subset X\}.$$

Относительная граница множества X определена как

$$\text{rbd } X = \text{cl } X \setminus \text{ri } X.$$

Иными словами, для относительно внутренней точки $x \in X$ существует окрестность U точки x такая, что её пересечение с аффинной оболочкой множества X содержится в X .

Понятно, что операторы внутренности, относительной внутренности и замыкания сохраняют свойство множества быть выпуклым. Более того, последние два оператора, как мы увидим ниже, сохраняют всю информацию о множестве с точностью до его границы. Ясно также, что все эти операторы монотонны по отношению к включению множеств.

Лемма 3. Пусть $X \subset V$ — непустое выпуклое множество в конечномерном пространстве. Тогда $\text{ri } X \neq \emptyset$.

Доказательство. Построим аффинный базис аффинной оболочки $\text{aff } X$, содержащийся в X . Так как $X \neq \emptyset$, существует точка $x_0 \in X$. Если $\{x_0\} = \text{aff } X$, то аффинный базис построен и равен $\{x_0\}$. В ином случае существует точка $x_1 \in X \setminus \text{aff}\{x_0\}$. Если $\text{aff } X = \text{aff}\{x_0, x_1\}$, то аффинный базис построен и равен $\{x_0, x_1\}$. В противном случае существует точка $x_2 \in X \setminus \text{aff}\{x_0, x_1\}$ и т.д. Так как размерность аффинной оболочки построенного множества точек на каждом шаге увеличивается, в итоге получим аффинно независимое множество $B = \{x_0, \dots, x_m\} \subset X$ такое, что $\text{aff } B = \text{aff } X$.

В силу выпуклости множества X имеем $C = \text{conv}\{x_0, \dots, x_m\} \subset X$. Но среднее $\hat{x} = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m x_k$ является относительно внутренней точкой симплекса C , и вследствие этого также относительно внутренней точкой множества X . $\square$

Для доказательства основных результатов сначала сформулируем следующую лемму.

Лемма 4. Пусть $X \subset V$ — выпуклое множество, и $x \in \text{ri } X$, $y \in \text{cl } X$. Тогда полуоткрытый интервал $[x, y) = \{\lambda x + (1 - \lambda)y \mid \lambda \in (0, 1]\}$ содержится в $\text{ri } X$.

Доказательство. Пусть $\lambda \in (0, 1)$ и $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ — произвольная точка в относительной внутренности интервала. Нам нужно показать, что $z \in \text{ri } X$. Определим в пространстве V произвольную евклидову норму, и обозначим её единичный шар через B_1 . Так как $x \in \text{ri } X$, то существует $r > 0$ такое, что $(x + rB_1) \cap \text{aff } X \subset X$. Положим $\rho = \frac{\lambda r}{1 + \lambda} > 0$. В силу $y \in \text{cl } X$ существует точка $w \in X$ такая, что $\|y - w\| < \rho$ (см. Рис. 1).

Положим $u = x + w - y \in \text{aff } X$. Тогда имеем $\|u - x\| = \|w - y\| < \rho < r$, $r' = r - \|u - x\| > 0$. Далее, положим $\rho' = \lambda r' - \|y - w\| = (1 + \lambda)(\rho - \|y - w\|) > 0$. Получаем, что $(u + r'B_1) \cap \text{aff } X \subset (x + rB_1) \cap \text{aff } X \subset X$.

В силу выпуклости X имеем

$$\lambda[(u + r'B_1) \cap \text{aff } X] + (1 - \lambda)w = [z + w - y + \lambda r'B_1] \cap \text{aff } X \subset X.$$

Отсюда $(z + \rho'B_1) \cap \text{aff } X \subset X$, и $z \in \text{ri } X$, что и требовалось доказать. $\square$

Теперь докажем, что относительная внутренность и замыкание выпуклого множества мало отличаются от самого множества.

Лемма 5. Пусть X — выпуклое множество. Тогда $\text{cl } \text{ri } X = \text{cl } X$ и $\text{ri } \text{cl } X = \text{ri } X$.

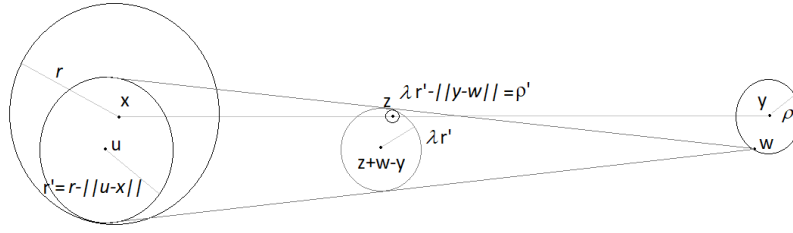


Рис. 1: Доказательство леммы 4.

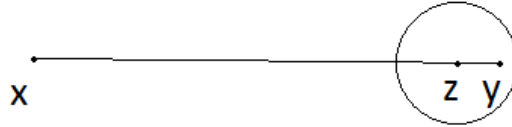


Рис. 2: К доказательству леммы 5.

Доказательство. В силу монотонности рассматриваемых операторов имеем $\text{cl ri } X \subset \text{cl } X$ и $\text{ri cl } X \supset \text{ri } X$. Осталось показать $\text{cl } X \subset \text{cl ri } X$ и $\text{ri cl } X \subset \text{ri } X$.

Пусть $y \in \text{cl } X$ — произвольная точка в замыкании. Тогда имеем $X \neq \emptyset$ и существует $x \in \text{ri } X$. В силу леммы 4 получаем $[x, y] \subset \text{ri } X$ и $y \in \text{cl ri } X$.

Пусть теперь $z \in \text{ri cl } X$ — произвольная точка. Тогда имеем $X \neq \emptyset$ и существует $x \in \text{ri } X$. Далее существует $\varepsilon > 0$ такое, что $(z + \varepsilon B_1) \cap \text{aff } X \subset \text{cl } X$ в силу предположения на z . Отсюда $[x, z] \subset \text{aff } X$, и существует точка $y \in (z + \varepsilon B_1) \cap \text{aff } X$, лежащая на прямой через x и z , что $z \in [x, y]$ (см. Рис. 2). Тогда $z \in \text{ri } X$ по лемме 4, что и требовалось доказать. $\square$

1.3 Операции, сохраняющие выпуклость

Операции, возвращающие выпуклое множество, будучи применёнными к одному или нескольким выпуклым множествам.

- пересечение (в т.ч. с аффинным подпространством)
- замыкание
- внутренность
- относительная внутренность
- аффинный образ
- аффинный прообраз
- сумма Минковского
- перспективное преобразование
- дробно-линейное преобразование

Здесь сумма Минковского определяется как

$$X + Y = \{x + y \mid (x, y) \in X \times Y\}.$$

Пусть $X \subset \mathbb{R} \times V$ — выпуклое множество такое, что первая координата его точек всегда положительна. Тогда перспективный образ множества X определяется как

$$X' = \{t^{-1}x \in V \mid (t, x) \in X\}.$$

Пусть $X \subset V$ — выпуклое множество, $l : V \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, ограниченный на X снизу, $v^* = \inf_{x \in X} l(x) > -\infty$. Пусть $A : V \rightarrow W$ — линейное отображение в другое векторное пространство, $b \in W$ — произвольный вектор, $d > -v^*$ — число. Тогда отображение

$$x \mapsto (l(x) + d)^{-1} \cdot (Ax + b)$$

из X в W определяет дробно-линейное преобразование.

Операции, возвращающие выпуклый конус, будучи применёнными к одному или нескольким выпуклым конусам.

- пересечение (в т.ч. с линейным подпространством)
- замыкание
- линейный образ
- линейный прообраз
- сумма Минковского